דו"ח מסכם מעבדה 2 – מבוא למחשבים

תיאור מטלת זמן האמת

התוכנית מקבלת שני מערכים ת"ז כך שכל איבר באורך word ומכניסה לשני מערכי מטרה בהתאמה את מספר האחדות המופיעות בייצוג הבינארי של כל ספרה בת"ז.

הסבר פתרון

הפתרון מבוסס על שימוש ברוטינה על מנת לעשות סדר בקוד ולמנוע שכפול של קוד, כמו כן חוסך שימוש מיותר באוגרים. הרוטינה מקבלת את הערכים הנדרשים ע"י טעינתם של: מצביע לאיבר הראשון במערך הת"ז, אורך המערך ומצביע לאיבר הראשון של מערך המטרה המתאים.

לאחר טעינת המחסנית נקרא (שימוש ב CALL) לפונקציה OnesFunc אשר תסכום את מספר האחדות הנדרש. נשלוף את הנתונים שהכנסנו למחסנית אל אוגרים (נשים לב כי האיבר בראש המחסנית TOS הינו כתובת הזכרון [PC+2] אליה יש לחזור בסוף הרוטינה ולכן נשלוף אותו ונחזיר חזרה לאחר הוצאת הנתונים בכדי לא לאבד אותו).

בעזרת ArrayL נעבור על המספרים השונים של תעודת הזהות, נשתמש ב NumL על מנת לסכום את כמות האחדות בייצוג הבינארי של אותה ספרה. בסיום תווית זו נשתמש ב MoveFw על מנת לשמור את כמות האחדות במערך המטרה, לקדם מצביעים ולעבור לספרה הבאה בת"ז. הפונקציה תעצור (שימוש ב RET) כאשר סיימנו לרוץ על כלל המערך.

מכיוון והשתמשנו ברוטינה נוכל להשתמש באותה הפונקציה עבור מערך הת"ז השני, נדרש מאיתנו רק לטעון את המחסנית בערכים המתאימים. בסיום הפעולה הנדרשת על המערך הת"ז השני נכנס ללולאה אינסופית.

גודל התוכנית

0x3124 – 0x3100 = 0x0024

זמן ריצה

Time = 592 * T_{MCLK} = 592 * 0.954 * 10^(-6) = 565 μsec

מגישים

מעין שריג 206511776

עידו מאירוביץ 207180571